鼹鼠棋 Web 项目全功能全函数说明书（2026-02-24）

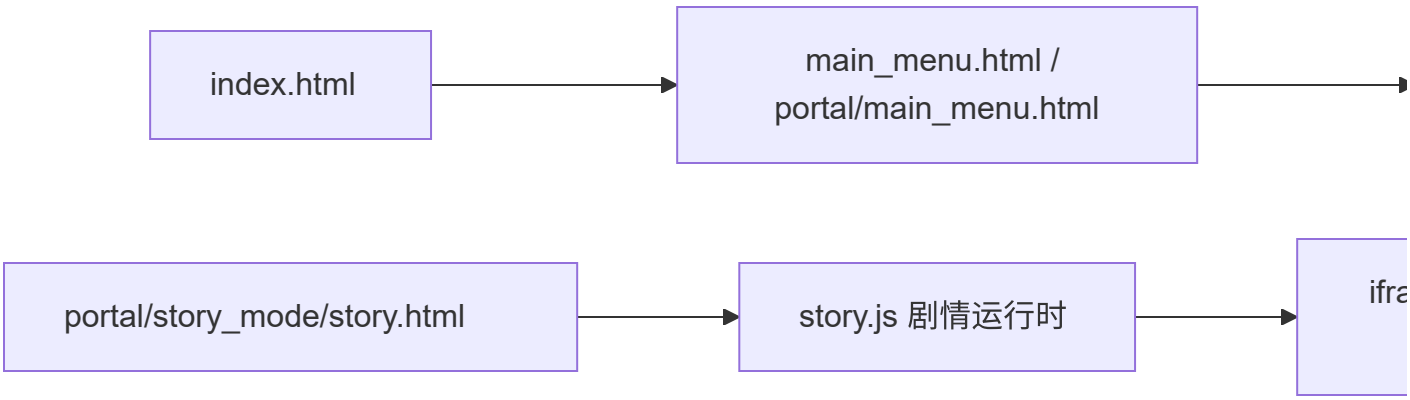
1. 文档目标与读者

- 文档目标：给开发者/主创/对代码不熟的合作人员，提供“当前版本可运行能力 + 代码函数索引 + 模块关系图”。
- 版本基准：仓库当前工作区（生成日期同文件名）。
- 审阅范围：项目自有可读脚本与入口页面。第三方依赖目录（如 `node_modules` ）和历史素材目录不纳入主文档维护范围。

2. 快速结论

- 已审阅脚本文件：39 个。
- 顶层函数总数：395。
- 类总数：27。
- 类方法总数：244。
- 核心架构： `app.js` (UI) -> `local_api.js` (API适配) -> `game_core.js` (规则引擎)；AI通过 Worker + `ai/engine_v2.js` 执行。

3. 总体架构图



4. 页面入口与职责

- `index.html`
- `main_menu.html`
- `game.html`
- `portal/main_menu.html`

- `portal/settings.html`
- `portal/story_mode/story.html`
- `portal/story_editor/editor.html`
- `ui_editor/editor.html`
- `mole_chess_portable.html`

说明：`mole_chess_portable.html` 为打包产物，内部内联了主站脚本，调试和开发应以源码文件为准。

5. 功能全景（按业务）

- 对局主流程：开局先手骰 -> 首回合死神判定 -> 玩家/AI移动或技能 -> 回合切换 -> 胜负判定。
- 规则核心：多棋子体系（市民/警察/官员/医生/律师/老师/叶某/夜魔/妻子/孩子/死神/鼹鼠/僧侣/魔笛手/广场舞大妈）、墓碑/幽灵池、拘留、修行、命运骰、地道、V阵型。
- 模式能力：PvP、本地PvE、AI vs AI、沙盒摆位、故事模式。
- UI能力：棋盘渲染、右键操作菜单、堆叠选择器、掷骰动画、音效替换、规则指引弹窗、AI调试面板。
- 故事能力：章节节点、条件触发器、战斗节点与iframe联动、V1->V2故事工程迁移。
- 编辑器能力：剧情编辑器、关卡棋盘编辑器、UI主题/特效编辑器。
- 测试能力：P0/P1/P2 分层用例、失败工件采集、复现脚本生成、最近运行汇总、工件保留清理。
- 构建能力：`build_portable.py` 输出单文件离线版本。

6. API 接口清单（`local_api.js`）

- `/api/state`：读取完整对局状态快照
- `/api/reset`：重置对局
- `/api/roll_initiative`：先手掷骰
- `/api/start_first_turn`：开始第一回合（触发死神）
- `/api/valid_moves`：查询指定棋子的合法移动
- `/api/move`：执行移动/吃子
- `/api/end_turn`：结束回合并进入下一方起手
- `/api/surrender`：认输
- `/api/undo`：撤销一步
- `/api/upgrade`：市民升变
- `/api/skill`：施放技能
- `/api/ai_move`：AI落子/技能/升变决策并执行
- `/api/ai_debug_decide`：AI只决策不落盘（调试）

- `/api/ai_debug_export_state`：导出序列化状态（调试）
- `/api/sandbox/toggle`：沙盒开关
- `/api/sandbox/relocate`：沙盒摆位
- `/api/sandbox/capture`：沙盒强制吃子
- `/api/story/load_snapshot`：故事模式装载关卡快照
- `/api/story/export_snapshot`：导出当前对局快照
- `/api/story/reset_runtime`：重置故事战斗容器
- `/api/formation_move`：网页模式未实现（固定失败）
- `/api/upload`：网页模式未实现（固定失败）

7. AI 子系统说明

- 决策主路径：`/api/ai_move` -> `AIWorkerClient.decide()` -> `ai_worker.js` -> `MoleChessAIEngineV2.decide()`。
- 回退链路：Worker/V2失败时，依次尝试 deterministic fallback、legacy AI、随机兜底。
- 遥测落地：`ai_telemetry_store.js` 记录 fallback、think ms、skill rate、最近50步摘要。
- 配置来源：`ai_config_store.js`（difficulty/timeBudget/nodeBudget/seed/neural/fallback）。

8. 测试与运维脚本

- Playwright 测试入口：`npm run test:p0|test:p1|test:p2|test:all`。
- 运行目录：`artifacts/YYYYMMDD/<runId>/`。
- 报告汇总：`node tests-support/reporting/report-last.mjs`。
- 产物清理：`node scripts/prune-artifacts.mjs`。

9. 全函数索引（逐脚本）

索引规则：

- “顶层函数”指文件级函数声明（含 async function）。
- “类方法”包含实例方法与静态方法。
- 压缩第三方文件仅做定位，不做内部函数维护索引。

9.1 `game_core.js`

- 模块职责：规则引擎核心：棋盘、棋子、技能、回合、胜负、序列化、基础AI（MoleChessAI）。
- 顶层函数（23）：`a2n`，`canCaptureCell`，`canCaptureTargetPiece`，`capture_piece`，`collectPieces`，`create_piece`，`deserializeGame`，`ensureUid`，`fmtPos`，`getPieceType`，`isNightmarePiece`，`isPieceLike`，`isPublicPiece`，`n2a`，`refreshCitizenUpgradeFlags`，

`resolveCaptureTargetFromCell`, `roll_for_arrest`, `roll_for_night_day`, `roll_for_possession`, `roll_for_red_song`, `serializeGame`, `serializePiece`, `serializeValue`

- 类（20）：
  - `DiceEngine` （6 方法）： `roll_single`, `roll_double`, `roll_double_with_retry`, `judge_skill`, `judge_with_table`, `withForcedRolls`
  - `Board` （14 方法）： `constructor`, `is_valid_position`, `get_cell`, `get_top_piece`, `add_piece`, `remove_top_piece`, `remove_piece`, `remove_specific_piece`, `move_specific_piece`, `move_piece`, `add_to_ghost_pool`, `clear_cell`, `setup_initial_position`, `toString`
  - `Piece` （4 方法）： `constructor`, `get_valid_moves`, `can_capture`, `toString`
  - `Grave` （2 方法）： `constructor`, `toString`
  - `LifeCycleManager` （5 方法）： `kill`, `banish`, `kill_piece`, `banish_to_ghost_pool`, `resurrect_from_grave`
  - `SkillManager` （6 方法）： `doctor_resurrect`, `police_arrest`, `wife_possess_citizen`, `wife_possess`, `child_learn_red_song`, `teacher_feed`
  - `TransformationManager` （4 方法）： `transform_ye_to_nightmare`, `transform_wife_to_green`, `transform_child_to_red`, `check_all_transformations`
  - `DeathGodManager` （4 方法）： `find_death_god`, `roll_death_god_direction`, `move_death_god`, `random_move`
  - `OfficerManager` （2 方法）： `has_adjacent_officer`, `count_team_officers`
  - `OfficerSkillManager` （2 方法）： `swap_with_piece`, `summon_ghost`
  - `NightmareManager` （4 方法）： `transform_ye_to_nightmare`, `execute_day_night_roll`, `execute_crush_move`, `restore_nightmare_to_ye`
  - `MonkManager` （5 方法）： `_findPieceByUid`, `reconcile_monk_locks`, `release_lock_for_piece`, `save_piece`, `end_save`
  - `MoleManager` （9 方法）： `is_empty_cell`, `is_adjacent8`, `is_cross_line`, `validate_tunnel_path_v2`, `summon_mole`, `dig_tunnel_v2`, `dig_tunnel`, `destroy_grave`, `destroy_all_graves`
  - `SquareDancerManager` （6 方法）： `is_green_wife`, `resolveDirectionDiceForDance`, `findFarthestReachable`, `collectDanceGroup`, `restoreGreenWife`, `vortex_pull`
  - `PoliceManager` （3 方法）： `resolveReleasePosition`, `arrest`, `release_arrested`
  - `CitizenManager` （11 方法）： `citizen_upgrade`, `check_v_formation`, `_find_v_formation`, `_complete_formation`, `move_v_formation`, `check_surround`, `apply_surround_effect`, `is_in_v_formation`, `is_piece_frozen`, `check_formation_after_move`, `update_frozen_status`
  - `LawyerManager` （1 方法）： `is_immune`

- `PiperManager` （2 方法）： `check_and_cancel_red_song` , `destiny_dice`
- `Game` （53 方法）： `constructor` , `clone` , `toggle_sandbox` , `get_round_count` , `_findPieceByUid` , `_getPieceFromCell` , `_findAttachedGreenWife` , `_isPieceOnBoard` , `_getPiperSuppressedTeams` , `_isTeamSuppressedByPiper` , `_enforcePiperTerritorySuppression` , `_hasDestinyOverrideForRoll` , `_consumeDestinyOverride` , `_runWithDestinyOverride` , `reconcileGreenWifeCell` , `reconcileGreenWifeComposite` , `_hasActiveGreenWife` , `_hasLearnedRedSongChild` , `_syncTeamProgressFlags` , `_canYeTransform` , `_tryAutoTransformYe` , `_tryAutoTransformYeAll` , `_refreshVFormationBindings` , `_getFormationMembersById` , `evaluateBoard` , `applyMove` , `applyMoveSandbox` , `sandbox_relocate` , `sandbox_capture` , `log_event` , `start_game_after_initiative` , `roll_initiative` , `start_game` , `start_turn` , `end_turn` , `update_states_per_turn` , `update_states_per_round` , `update_states` , `add_skill_cooldown` , `can_use_skill` , `get_skill_cooldown_remaining` , `get_piece_skill_cooldowns` , `add_state_duration` , `can_control_piece` , `can_move_piece` , `can_use_skill_action` , `mark_move_action` , `mark_skill_action` , `get_action_status` , `check_win_condition` , `surrender` , `get_game_state` , `use_skill`
- `MoleChessAI` （20 方法）： `constructor` , `getBestAction` , `_scoreAction` , `_actionContextBonus` , `_generateActions` , `_generateSkillActions` , `_getOutcomeSpecs` , `_simulateAction` , `_hasAliveChild` , `_childInDeathGodZone` , `_isEnemyPiperInTerritory` , `_getTopPiece` , `_extractTargetPos` , `_targetsDeathGod` , `_getTunnelTargets` , `_predictMolePosForTunnel` , `_getAlignedEmptySquares` , `_doubleToRolls` , `_chebyshevDistance` , `_describeAction`

9.2 `local_api.js`

- 模块职责：前端本地API适配层：拦截 fetch(/api/*)，把UI请求转为 Game 对象操作。
- 顶层函数（48）： `actionSignature` , `apiAiDebugDecide` , `apiAiDebugExportState` , `apiAiMove` , `apiEndTurn` , `apiMove` , `apiReset` , `apiRollInitiative` , `apiSandboxCapture` , `apiSandboxRelocate` , `apiSandboxToggle` , `apiSkill` , `apiStartFirstTurn` , `apiState` , `apiStoryExportSnapshot` , `apiStoryLoadSnapshot` , `apiStoryResetRuntime` , `apiSurrender` , `apiUndo` , `apiUpgrade` , `apiValidMoves` , `applyRepeatTelemetry` , `boardToList` , `buildDeterministicRequestId` , `chooseBestForcedUpgrade` , `chooseDeterministicFallbackAction` , `detectPlatformTag` , `digestTrace` , `executeAiAction` , `fallbackRandomMove` , `gameToDict` , `getGame` , `hashString` , `isTeamSuppressedByPiper` , `listUpgradeableCitizens` , `normalizeAiMovePayload` , `parseBody` , `pickDeterministicIndex` , `pieceToDict` ,

`readAiConfig`，`recordAiDecisionTelemetry`，`resetRepeatTracker`，`respond`，`restoreState`，`runForcedAiUpgrade`，`saveState`，`syncRepeatTracker`，`toValidTeam`
- 类（1）：
  - `AIWorkerClient`（4 方法）：`constructor`，`_nextId`，`_createWorker`，`decide`

9.3 `app.js`

- 模块职责：对局UI控制层：渲染、交互、右键菜单、动画、音频、AI回合驱动、故事模式桥接。
- 顶层函数（73）：`animateDiceRoll`，`appendAiLog`，`applyStoryModeUi`，`bridgeLogAndStateEvents`，`canHumanOperateCurrentTurn`，`canOperatePiece`，`canUseRuleBoundActions`，`cellKey`，`checkAiTurn`，`checkAnyOfficerAlive`，`checkCitizenUpgrade`，`checkMobile`，`checkOfficerAlive`，`checkTeacherAlive`，`clearAiLog`，`collectEventsFromLogMessage`，`doMove`，`endTurnAndRefresh`，`ensureStackPicker`，`executeMoleTunnelPath`，`executeSkill`，`fetchState`，`fetchValidMovesForSelection`，`formatPos`，`getAdjacent8EmptyCells`，`getAiModeHint`，`getAiRequestConfig`，`getCaptureTargetsFromMoves`，`getDisplayPiece`，`getDoctorResurrectTargets`，`getLineEmptyCells`，`getPieceFromCellById`，`getPieceNameClass`，`getPoliceArrestTargets`，`getSkillCooldownKey`，`handleSkillChoice`，`hasAliveOfficerForTeam`，`hasCoord`，`hideCitizenUpgradeModal`，`hideContextMenu`，`hideDirectionDice`，`hideProbabilityPanel`，`hideSkillResult`，`hideStackPicker`，`initBoard`，`isSandboxSelectablePiece`，`onCellClick`，`onCellHover`，`playSfx`，`readDefaultAudioSetting`，`readStoryModeSetting`，`refreshAiDebugPanel`，`render`，`resetTunnelFlow`，`restartGame`，`selectUpgrade`，`setPollingPaused`，`setStoryModeSetting`，`setVolume`，`setupAudioUpload`，`showChildProbabilityPanel`，`showContextMenu`，`showDeathGodDice`，`showDirectionDice`，`showDoctorProbabilityPanel`，`showGameOver`，`showPieceInfo`，`showSkillChoiceModal`，`showSkillResult`，`showStackPicker`，`showStatusMessage`，`toggleSandboxMode`，`updateMuteButton`
- 类：无。

9.4 `piece_data.js`

- 模块职责：棋子说明文本（用于信息面板展示）。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

9.5 `ai/engine_v2.js`

- 模块职责：AI V2 搜索引擎（迭代深化 + 期望搜索 + 神经特征伪评估 + 循环惩罚）。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。

- 类（3）：
  - `SeededRNG` （3 方法）： `constructor` , `nextUint32` , `nextInt`
  - `NeuralEvalRuntime` （12 方法）： `constructor` , `preload` , `evaluateLeaf` , `priorForAction` , `getModelHash` , `getStatus` , `_extractFeatures` , `_pseudoWeight` , `_normalizeHashString` , `_sha256Hex` , `_seedFromArrayBuffer` , `_seedFromString`
  - `MoleChessAIEngineV2` （47 方法）： `constructor` , `setConfig` , `decide` , `_searchRoot` , `_createLearningState` , `_createTeamLearningState` , `_teamLearning` , `_maybeResetLearningMemory` , `_rememberDecision` , `_computeLoopPenalty` , `_computeLearnedBias` , `_isLoopSensitiveAction` , `_evaluateActionExpected` , `_searchNode` , `_quiescence` , `_evaluate` , `_featureTerminalThreat` , `_featureSkillWindow` , `_featureResources` , `_featureRiskControl` , `_countCooldowns` , `_generateActions` , `_getOutcomeSpecs` , `_simulateAction` , `_orderActions` , `_actionHeuristic` , `_applySelectivePruning` , `_isTacticalAction` , `_advanceTurnDeterministic` , `_fallbackAdvance` , `_seedForGame` , `_hashGame` , `_zobristKey` , `_ttKey` , `_isTerminal` , `_terminalScore` , `_hasAliveChild` , `_isEnemyPiperInTerritory` , `_findDeathGod` , `_findChildren` , `_maxDepthByDifficulty` , `_actionSignature` , `_compareActionsStable` , `_chebyshevDistance` , `_now` , `_elapsed` , `_budgetExceeded`

9.6 `ai/ai_config_store.js`

- 模块职责：AI参数本地持久化（难度、预算、开关）。
- 顶层函数（11）： `clampInt` , `clone` , `mergeConfig` , `normalizeConfig` , `normalizeDifficulty` , `normalizeEngineVersion` , `readConfig` , `resolveConfig` , `safeGet` , `safeSet` , `writeConfig`
- 类：无。

9.7 `ai/ai_telemetry_store.js`

- 模块职责：AI遥测统计（fallback率、思考时延、动作摘要）。
- 顶层函数（11）： `defaultTelemetry` , `detectPlatformTag` , `digestTrace` , `normalizeDecision` , `normalizeTelemetry` , `readTelemetry` , `recordDecision` , `resetTelemetry` , `safeGet` , `safeSet` , `writeTelemetry`
- 类：无。

9.8 `ai/worker/ai_worker.js`

- 模块职责：AI Worker 入口，隔离AI计算线程。
- 顶层函数（1）： `safeImport`
- 类：无。

9.9 `ai/runtime/ort.min.js`

- 模块职责：第三方压缩运行时；不建议按内部函数进行维护。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

9.10 `shared/config_store.js`

- 模块职责：通用配置存储：布局、故事工程V2、V1迁移、JSON导入导出。
- 顶层函数（18）：`buildNodeFromLegacyScene`，`clampNumber`，`clearLayoutConfig`，`createDefaultStoryProject`，`downloadJson`，`getLayoutConfig`，`getOrMigrateStoryProjectV2`，`getStoryProjectV2`，`migrateLegacyStoryDataV1`，`normalizeLayoutConfig`，`normalizeStoryProjectV2`，`readJson`，`safeLocalStorageGet`，`safeLocalStorageRemove`，`safeLocalStorageSet`，`setLayoutConfig`，`setStoryProjectV2`，`writeJson`
- 类：无。

9.11 `portal/main_menu.js`

- 模块职责：主菜单路由与菜单特效触发。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

9.12 `portal/settings.js`

- 模块职责：设置页逻辑：默认音量/静音、布局配置导入导出、故事数据清理。
- 顶层函数（7）：`initAudioSettings`，`readSetting`，`setStatus`，`wireAudioSettings`，`wireDataButtons`，`wireLayoutButtons`，`writeSetting`
- 类：无。

9.13 `portal/story_mode/story.js`

- 模块职责：故事模式运行时：节点推进、触发器评估、战斗iframe通信。
- 顶层函数（31）：`applyCommands`，`applyTriggerEffects`，`bind`，`clearChoices`，`countPieces`，`enterNode`，`evaluateCondition`，`handleStoryOp`，`handleStoryState`，`hasPieceAt`，`init`，`loadProject`，`markTriggerRun`，`matchPiece`，`nextNode`，`nextRequestId`，`nodeById`，`playSfx`，`postToBattle`，`prepareBattle`，`renderChapterSelect`，`renderChoices`，`runTriggers`，`setBattleStatus`，`setLine`，`setPortrait`，`setText`，`shouldRunTrigger`，`startBattlePolling`，`startChapter`，`stopBattlePolling`
- 类：无。

9.14 `portal/story_editor/editor.js`

- 模块职责：剧情编辑器：章节/节点/关卡/触发器/资源/DSL导入导出。
- 顶层函数（26）：`bind`，`clone`，`ensureChapter`，`ensureProject`，`exportDsl`，`exportProjectJson`，`fillNodeForm`，`fillTriggerForm`，`importDsl`，`importProjectJson`，`init`，`loadFromStore`，`parseJsonField`，`populateNodeChapterSelect`，`removeNodeFromChapters`，`renderAll`，`renderAssetList`，`renderChapterList`，`renderLevelList`，`renderNodeList`，`renderTabs`，`renderTriggerList`，`saveProject`，`setStatus`，`setTab`，`uid`
- 类：无。

9.15 `portal/story_editor/board_editor.js`

- 模块职责：嵌入式棋盘关卡编辑器：摆子、堆叠、幽灵池、快照读写。
- 顶层函数（24）：`addGhost`，`addPieceToCell`，`buildSnapshot`，`clearAll`，`clearCell`，`clearSelectedStack`，`cloneBoard`，`createBoardEditor`，`createDescriptor`，`createLayout`，`createOption`，`loadSnapshot`，`moveStack`，`populateGraveOrigin`，`populateSelectors`，`removeStackItem`，`removeTopPiece`，`renderAllCells`，`renderGhostPool`，`renderGrid`，`renderStackList`，`selectCell`，`setStatus`，`updateTeamOptions`
- 类：无。

9.16 `ui_editor/editor.js`

- 模块职责：UI主题与特效编辑器：多Surface可视化编辑、快照回滚、导入导出。
- 顶层函数（39）：`applySnapshot`，`applyToPreview`，`bindEvents`，`clone`，`currentEffectsSurface`，`currentSurfaceDef`，`currentThemeSurface`，`defaultEffectsPack`，`defaultEventConfig`，`defaultThemePack`，`elementDef`，`ensureEvent`，`ensureRule`，`exportAll`，`getLS`，`importAll`，`init`，`loadState`，`normalizeEffectsPack`，`normalizeEventConfig`，`normalizeThemePack`，`parse`，`persist`，`postToPreview`，`previewSize`，`refreshPreview`，`renderElements`，`renderEventEditor`，`renderEvents`，`renderProfiles`，`renderPropertyEditor`，`renderSurfaceData`，`renderSurfaceSelect`，`renderVersions`，`resizePreview`，`serializeCss`，`setLS`，`snapshot`，`status`
- 类：无。

9.17 `ui_editor/effects_engine.js`

- 模块职责：运行时特效引擎：事件触发、CSS效果、音效、覆盖图。
- 顶层函数（36）：`applyClassEffect`，`applySurfaceTheme`，`applyThemeCss`，`canTriggerByCooldown`，`clamp`，`createFlashOverlay`，`cssForSurface`，

`defaultEffectsPack`，`defaultEventConfig`，`defaultThemePack`，`detectSurface`，`ensureStyleElement`，`getConfig`，`getEventConfigForTrigger`，`getSurfaceEvents`，`handleEditorMessage`，`init`，`installBaseEffectStyles`，`normalizeEffectsPack`，`normalizeEventConfig`，`normalizeThemePack`，`playLoopBgm`，`playOneShotAudio`，`readJson`，`readThemeCss`，`resetConfig`，`resolveEventCandidates`，`runOverlayPreset`，`safeGet`，`safeRemove`，`safeSet`，`sanitizeLegacyConfig`，`setEffectsPack`，`setThemePack`，`showOverlayImage`，`triggerEvent`
- 类：无。

9.18 `test_coords.js`

- 模块职责：坐标转换快速验证脚本。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

9.19 `scripts/prune-artifacts.mjs`

- 模块职责：测试产物保留策略清理脚本。
- 顶层函数（2）：`collectRuns`，`runHasFailure`
- 类：无。

9.20 `tests-support/runner/runtime.mjs`

- 模块职责：测试运行上下文与工具函数。
- 顶层函数（10）：`buildRunId`，`ensureDir`，`formatDatePart`，`formatTimestampPart`，`getRunContextFromEnv`，`percentile`，`resolveFileUrl`，`sanitizeName`，`sha1Of`，`stableJson`
- 类：无。

9.21 `tests-support/runner/test-base.mjs`

- 模块职责：Playwright 测试基类夹具（mc对象注入）。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

9.22 `tests-support/runner/logger.mjs`

- 模块职责：测试过程日志/事件/失败复现脚本采集。
- 顶层函数（2）：`appendJsonl`，`nowIso`
- 类（1）：
  - `CaseLogger`（11 方法）：`constructor`，`attachPage`，`noteError`，`rawApi`，`fetchState`，`callApi`，`setForcedRolls`，`captureFailureArtifacts`，

`writeReproScript`，`assertPerfBudgets`，`finalize`

9.23 `tests-support/runner/global-setup.mjs`

- 模块职责：全局setup：创建本次测试run目录与元数据。
- 顶层函数（1）：`globalSetup`
- 类：无。

9.24 `tests-support/runner/game-helpers.mjs`

- 模块职责：测试辅助查找与选步函数。
- 顶层函数（8）：`adjacent8`，`chooseSimpleMove`，`findFirstEmptyAdjacent`，`findFirstLineEmpty`，`findPiece`，`findPieces`，`isEmpty`，`lineCells`
- 类：无。

9.25 `tests-support/runner/error-classifier.mjs`

- 模块职责：错误分类器。
- 顶层函数（1）：`classifyError`
- 类：无。

9.26 `tests-support/reporting/report-last.mjs`

- 模块职责：最近一次测试汇总报告生成器。
- 顶层函数（1）：`listRunDirs`
- 类：无。

9.27 `tests-e2e/p0.ui-smoke.spec.mjs`

- 模块职责：P0 UI冒烟测试。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

9.28 `tests-api/p0.core-flow.spec.mjs`

- 模块职责：P0 核心流程API测试。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

9.29 `tests-api/p1.boundary.spec.mjs`

- 模块职责：P1 边界条件测试。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。

- 类：无。

9.30 `tests-api/p1.mole-piper.spec.mjs`

- 模块职责：P1 鼹鼠/魔笛手复杂机制测试。
- 顶层函数（9）：`advanceToTeam`，`createGrave`，`ensureTurnReady`，`findCitizenCaptureSetup`，`findEmptyInRows`，`findStableEmpty`，`findTunnelRoute`，`isActionReady`，`setupGame`
- 类：无。

9.31 `tests-api/p2.soak.spec.mjs`

- 模块职责：P2 AI对弈稳定性浸泡测试。
- 顶层函数（1）：`updateRepeat`
- 类：无。

9.32 `build_portable.py`

- 模块职责：单文件便携包构建器（内联HTML/CSS/JS/资源）。
- 顶层函数（2）：`file_to_base64`，`pack_game`
- 类：无。

9.33 `ai_training/generate_data.py`

- 模块职责：训练样本占位数据生成。
- 顶层函数（2）：`build_sample`，`main`
- 类：无。

9.34 `ai_training/train.py`

- 模块职责：策略价值网络训练脚手架（PyTorch）。
- 顶层函数（1）：`main`
- 类（1）：
  - `PolicyValueNet`（2 方法）：`__init__`，`forward`

9.35 `ai_training/export_onnx.py`

- 模块职责：训练模型导出ONNX。
- 顶层函数（1）：`main`
- 类（1）：
  - `PolicyValueNet`（2 方法）：`__init__`，`forward`

9.36 `ai_training/evaluate.py`

- 模块职责：评测报告脚手架。
- 顶层函数（1）：`main`
- 类：无。

9.37 `tests/ai_consistency_runner.py`

- 模块职责：跨设备AI一致性回归脚本。
- 顶层函数（2）：`action_signature`，`main`
- 类：无。

9.38 `tests/ai_loop_regression.py`

- 模块职责：AI回合循环重复性/多样性回归脚本。
- 顶层函数（3）：`choose_context`，`main`，`update_repeat_streak`
- 类：无。

9.39 `playwright.config.ts`

- 模块职责：Playwright测试总配置。
- 顶层函数：无（或以匿名/回调形式组织）。
- 类：无。

10. 协作建议（给不熟代码的合作人员）

- 想改规则：优先看 `game_core.js` 的 `Game`、`SkillManager`、对应棋子类。
- 想改前端交互：优先看 `app.js`；样式在 `style.css` / `pc98_override.css`。
- 想改AI：先看 `ai/engine_v2.js` 与 `local_api.js` 的 `/api/ai_move`。
- 想改剧情系统：先看 `shared/config_store.js`（数据结构）+ `portal/story_mode/story.js`（运行时）+ `portal/story_editor/editor.js`（编辑器）。
- 想加测试：按 `tests-api` / `tests-e2e` 的 P0-P2 分层方式补用例。